

Universidade Tiradentes
Ciências da Computação

Edilberto Cardoso de Souza Neto
Abraão luiz ribeiro da cruz dantas
Bergue Vitor de Souza Filho
Annamel Moura Amâncio
João Marcos França dos Santos Leal

Documentação Agenda de Cursos

Edilberto Cardoso de Souza Neto
Abraão luiz ribeiro da cruz dantas
Bergue Vitor de Souza Filho
Annamel Moura Amâncio
João Marcos França dos Santos Leal

Documentação Agenda de Cursos

Documentação sobre agenda de cursos apresentado como requisito parcial da avaliação da disciplina projeto de programação, ministrada pela Prof. Layse Santos Souza, no 2º semestre de 2025.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	4
2	JUSTIFICATIVA	5
3	OBJETIVOS	6
3.1	3.1 OBJETIVO GERAL	6
3.2	3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4	METODOLOGIA	7
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	9
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	10
7	REFERÊNCIAS	11

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de aplicações web robustas, que respondam eficientemente às interações do usuário e sejam de fácil manutenção, é um pilar da engenharia de software moderna. O framework Spring, através do módulo Spring Web MVC (Model-View-Controller), estabelece-se como uma solução predominante no ecossistema Java, provendo uma arquitetura sólida para a construção de aplicações backend.

Este relatório técnico documenta o processo de concepção, arquitetura e implementação do projeto "Agenda Grupo 5". O sistema foi desenvolvido como uma aplicação Spring Web destinada a otimizar o gerenciamento de tarefas e agendamentos para pequenas equipes, como grupos de estudo acadêmicos ou times de desenvolvimento ágil.

A justificativa para este projeto origina-se da observação de que ferramentas de mercado consolidadas (como Trello, Asana ou Google Calendar) são, por vezes, excessivamente complexas ou genéricas para as necessidades específicas de grupos menores. Tais grupos demandam uma solução leve, centralizada e de rápida adoção, focada exclusivamente na visibilidade de prazos e responsabilidades compartilhadas, sem a sobrecarga de funcionalidades de gerenciamento de projeto avançadas.

O objetivo geral deste trabalho é, portanto, entregar uma solução de software funcional e específica para o gerenciamento de agendas colaborativas. Como objetivos específicos, buscou-se:

- Aplicar os padrões da arquitetura MVC para estruturar o backend da aplicação utilizando o Spring Web;
- Desenvolver a camada de visualização (interface do usuário) utilizando a template engine Thymeleaf, permitindo a renderização dinâmica de dados no lado do servidor;
- Implementar um design responsivo e moderno para a interface através da metodologia utility-first do Tailwind CSS, garantindo usabilidade em diferentes dispositivos;
- Modelar e implementar a camada de persistência de dados para gerenciar as entidades centrais do sistema, notadamente: Usuários, Tarefas e Eventos de Calendário.

Este documento está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o detalhamento dos requisitos funcionais e não funcionais levantados para o sistema; o Capítulo 3 descreve a arquitetura de software adotada e as decisões de design tomadas; o Capítulo 4 detalha a implementação das principais funcionalidades; e, finalmente, o Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos, os testes realizados e as conclusões do trabalho.

2 JUSTIFICATIVA

No cenário acadêmico e em pequenas equipes de desenvolvimento, a gestão eficiente de tarefas, prazos e responsabilidades é um fator crítico para o sucesso dos projetos. Frequentemente, grupos recorrem a ferramentas de gerenciamento de projetos de grande porte, como Asana, Jira ou Trello. Embora robustas, estas plataformas frequentemente apresentam uma curva de aprendizado elevada e um excesso de funcionalidades (como gerenciamento de backlogs complexos, roadmaps e integrações extensas) que se mostram desnecessárias para a organização de atividades de curta e média duração.

Observou-se que essa complexidade pode gerar atrito na adoção da ferramenta, levando a uma subutilização ou ao abandono da mesma, com as equipes retornando a métodos descentralizados, como planilhas ou aplicativos de mensagens instantâneas, que comprometem a visibilidade e o histórico das atividades.

Este projeto, "Agenda Grupo 5", justifica-se pela necessidade de preencher a lacuna entre as soluções de mercado excessivamente complexas e a falta de ferramentas dedicadas a grupos pequenos. A proposta foca em desenvolver uma aplicação leve (lightweight), intuitiva e centralizada, focada exclusivamente nos elementos essenciais da gestão de tarefas colaborativas: visibilidade de prazos, atribuição de responsabilidades e acompanhamento do progresso.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto é relevante por permitir a aplicação prática e integrada de um conjunto de tecnologias modernas (Spring Web MVC, Thymeleaf e Tailwind CSS) na resolução de um problema de gerenciamento tangível e comum ao ambiente universitário, demonstrando o ciclo completo de desenvolvimento de uma aplicação web funcional.

3 OBJETIVOS

3.1 3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação web funcional e específica para o gerenciamento de tarefas e agendamentos colaborativos para pequenas equipes, utilizando a plataforma Spring com renderização de interface no lado do servidor.

3.2 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para que o objetivo geral fosse alcançado, os seguintes objetivos específicos foram traçados:

1. Aplicar os padrões da arquitetura MVC (Model-View-Controller) utilizando o Spring Web para a estruturação do backend da aplicação;
2. Implementar a camada de persistência de dados utilizando Spring JdbcTemplate para a execução de consultas SQL manuais contra o banco de dados Microsoft SQL Server;
3. Desenvolver a camada de visualização (interface do usuário) utilizando a template engine Thymeleaf para a renderização dinâmica de dados;
4. Construir uma interface de usuário responsiva e moderna aplicando a metodologia utility-first da framework Tailwind CSS.

4 METODOLOGIA

O desenvolvimento do sistema "Agenda Grupo 5" foi fundamentado em uma abordagem de desenvolvimento iterativo, com a arquitetura de software MVC (Model-View-Controller) como pilar central, facilitada pelo ecossistema Spring Boot. A escolha desta arquitetura visou garantir uma separação clara de responsabilidades entre a lógica de negócios, a apresentação e o controle das requisições.

Para a implementação técnica do projeto, foram selecionadas as seguintes tecnologias:

- **Linguagem e Plataforma:** Java (JDK 17) sobre a plataforma Spring Boot, utilizada para o gerenciamento de dependências, auto-configuração e fornecimento do contêiner de Inversão de Controle (IoC).
- **Backend (Controller/Model):** Utilização do Spring Web MVC para a criação dos controladores RESTful e o gerenciamento das requisições HTTP.
- **Persistência de Dados:** Optou-se pelo módulo Spring JdbcTemplate para o acesso e manipulação dos dados. Esta abordagem foi escolhida para permitir um controle direto e granular sobre as consultas SQL (Structured Query Language) executadas contra o banco de dados.
- **Banco de Dados:** O sistema de gerenciamento de banco de dados relacional utilizado foi o Microsoft SQL Server.
- **Frontend (View):** A renderização das interfaces foi realizada no lado do servidor (server-side rendering) utilizando a template engine Thymeleaf, responsável por integrar dinamicamente os dados do backend aos arquivos HTML.
- **Estilização:** A interface do usuário foi construída com a framework utility-first Tailwind CSS.
- **Gerenciamento e Build:** O projeto foi gerenciado utilizando a ferramenta Apache Maven.

O processo de desenvolvimento foi dividido em quatro etapas principais:

1. **Análise e Requisitos:** Definição do escopo do projeto e levantamento dos requisitos funcionais (cadastro de usuários, criação de tarefas, etc.) e não funcionais.
2. **Modelagem e Design:** Desenho do esquema lógico e físico do banco de dados no Microsoft SQL Server e definição das classes de domínio (POJOs - Plain Old Java Objects) que representam as entidades do sistema.

3. Implementação (Codificação): Desenvolvimento das classes de acesso a dados (DAOs - Data Access Objects) contendo os métodos para operações CRUD (Create, Read, Update, Delete), utilizando JdbcTemplate para a execução das queries SQL. Em paralelo, foram implementadas as classes de Serviço (contendo a lógica de negócios) e os Controladores (Spring MVC).
4. Testes e Validação: Realização de testes manuais de integração para verificar o fluxo completo da aplicação, desde a requisição na interface (Thymeleaf) até a correta persistência dos dados no SQL Server.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O desenvolvimento do projeto resultou na aplicação web funcional "Agenda Grupo 5", capaz de operar conforme os requisitos definidos na fase de análise. O sistema apresenta uma interface responsiva, construída com Thymeleaf e Tailwind CSS, permitindo o acesso coeso em dispositivos desktop e móveis.

Os principais resultados funcionais obtidos incluem:

- **Gerenciamento de Tarefas:** Foi implementado o módulo completo de CRUD (Create, Read, Update, Delete) para Tarefas. O sistema permite que usuários criem novas atividades, atribuam responsáveis, definam prazos e atualizem o status (ex: Pendente, Em Andamento, Concluído).
- **Controle de Acesso (se aplicável):** Implementado um mecanismo básico de cadastro e autenticação de usuários, garantindo que apenas membros do grupo acessem a agenda.
- **Visualização da Agenda:** As tarefas são exibidas em uma interface de calendário ou lista centralizada, permitindo que todos os membros tenham visibilidade clara dos prazos e atividades pendentes.
- **Camada de Persistência:** A comunicação com o banco de dados Microsoft SQL Server foi estabelecida com sucesso utilizando o Spring *JdbcTemplate*. Todas as operações de banco de dados foram implementadas através de consultas SQL diretas, mapeando os resultados manualmente para os objetos de domínio Java (POJOs).

Durante o desenvolvimento, a escolha do *JdbcTemplate* (conforme definido na Metodologia) apresentou vantagens e desafios. Como discussão, observa-se que, positivamente, esta abordagem ofereceu controle total sobre o desempenho e a sintaxe das queries SQL executadas.

Contudo, como ponto de dificuldade, o *JdbcTemplate* exigiu um volume significativamente maior de código boilerplate (código repetitivo) para o mapeamento de resultados (*RowMapper*) e tratamento de exceções (como *DataAccessException*), em comparação com abstrações de mercado como o Spring Data JPA. Esta verbosidade impactou o tempo de desenvolvimento da camada de acesso a dados.

A integração entre o backend (Spring MVC) e o frontend (Thymeleaf) mostrou-se eficiente para a renderização de dados no lado do servidor, cumprindo o objetivo de criar uma aplicação monolítica coesa.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho documentou o desenvolvimento do sistema "Agenda Grupo 5", uma aplicação web focada na gestão de tarefas para pequenas equipes. Ao término do projeto, conclui-se que o objetivo geral, definido como a entrega de uma solução de agendamento leve e funcional, foi alcançado.

Os objetivos específicos também foram atingidos, a saber:

1. A arquitetura MVC foi implementada utilizando o Spring Web, separando as camadas de controle, lógica de negócio e apresentação;
2. A camada de persistência foi implementada com Spring JdbcTemplate e conectada a um banco de dados Microsoft SQL Server, validando o controle manual de consultas SQL;
3. A interface do usuário foi construída utilizando Thymeleaf para renderização dinâmica e Tailwind CSS para estilização responsiva.

A principal dificuldade encontrada foi o gerenciamento manual das consultas SQL e o mapeamento de resultados, inerentes ao uso do JdbcTemplate. Embora tenha proporcionado um aprendizado valioso sobre o funcionamento interno do acesso a dados em Java, também demonstrou os ganhos de produtividade oferecidos por ferramentas de Mapeamento Objeto-Relacional (ORM) ou abstrações como o Spring Data JPA, que automatizam essas tarefas.

Como sugestões para trabalhos futuros, vislumbra-se a implementação das seguintes melhorias:

- Adoção do Spring Security para um controle de autenticação e autorização mais robusto, incluindo papéis de usuário (Admin, Membro);
- Desenvolvimento de um sistema de notificações (via e-mail ou web push) para alertar sobre prazos de tarefas;
- Criação de um dashboard simples para visualização de métricas de produtividade da equipe.

7 REFERÊNCIAS

MICROSOFT CORPORATION. Visão geral do Microsoft JDBC Driver para SQL Server. Redmond, WA: Microsoft, 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/connect/jdbc/overview-of-the-jdbc-driver>. Acesso em: 10 nov. 2025.

SPRING.IO.Spring Framework Documentation. [S.l.]: VMware, 2025. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/data-access.html#jdbc>. Acesso em: 10 nov. 2025.

TAILWIND LABS INC. Tailwind CSS Documentation. Ottawa, CAN: Tailwind Labs Inc., 2025. Disponível em: <https://tailwindcss.com/docs/installation>. Acesso em: 10 nov. 2025.

THE THYMELEAF TEAM. Thymeleaf 3.1 Documentation. [S.l.]: The Thymeleaf Team, 2025. Disponível em: <https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.1/usingthymeleaf.html>. Acesso em: 10 nov. 2025.